Chapitre IV : Fonction exponentielle

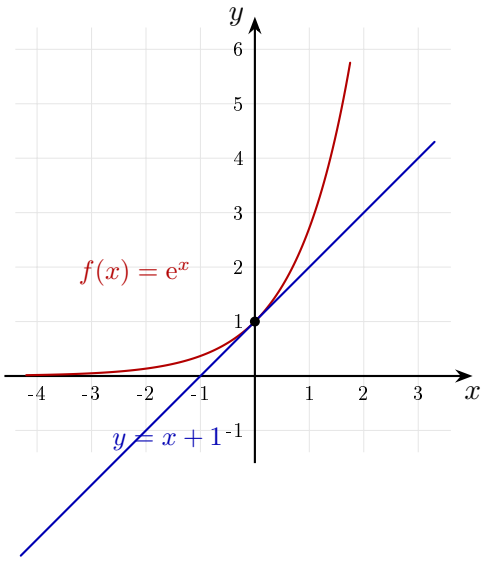
Frederik de Peyrelongue

I Définition de la fonction exponentielle de base e

1.1 Définition

Propriété — La tangente au point $(0\,;1)$

Parmi toutes les fonctions $x \longmapsto a^x$, il en existe une seule dont la tangente à la courbe représentative au point $(0\,;1)$ a pour coefficient directeur 1.



Définition — Fonction exponentielle de base e

Cette fonction est la **fonction exponentielle de base** e, notée exp, telle que pour tout réel x on a :

$$\exp : x \longmapsto \mathrm{e}^x.$$

Le réel e est environ égal à 2,718.

Remarques. Avec la calculatrice, on peut obtenir une valeur approchée de e :

$$e \approx 2{,}718281828.$$

Dans *Introductio in Analysin infinitorum*, publié en 1748, *Euler* explique que :

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots$$

Rappelons que, par exemple, 5! se lit « factorielle 5 » et est égal à $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5$.
Par cette formule, il obtient une estimation de e avec 18 décimales exactes.
Nous devons aussi à Euler la démonstration de l'irrationalité de e.
Comme π, le nombre e est un nombre irrationnel, c'est-à-dire qu'il s'écrit avec un nombre infini de décimales sans suite logique. Ses premières décimales sont :

$$e \approx 2{,}7182818284\ 5904523536\ 0287471352\ 6624977572\ 4709369995\dots$$

Valeurs particulières à connaître : $\mathrm{e}^0 = 1$ et $\mathrm{e}^1 = e$

II Étude de la fonction exponentielle

2.1 Dérivabilité

Propriété — Dérivée

La fonction exponentielle est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$(\mathrm{e}^x)' = \mathrm{e}^x.$$

2.2 Notion de limites aux bornes

On a constaté que la fonction exponentielle $x \longmapsto \mathrm{e}^x$ renvoie des valeurs de plus en plus grandes lorsque x devient de plus en plus grand.

On dit dans ce cas que la limite de e^x en $+\infty$ est égale à $+\infty$.

Et on note :

$$\lim_{x \to +\infty} \mathrm{e}^x = +\infty.$$

Calculons quelques valeurs de la fonction exponentielle pour des valeurs de x de plus en plus grandes dans les négatifs :

$$\mathrm{e}^{-5} \approx 0{,}0067, \qquad \mathrm{e}^{-20} \approx 2{,}061 \times 10^{-9}, \qquad \mathrm{e}^{-100} \approx 3{,}72 \times 10^{-44}.$$

On constate que la fonction exponentielle prend des valeurs de plus en plus proches de 0 pourvu que x devienne de plus en plus grand dans les négatifs.

On dit dans ce cas que la limite de e^x en $-\infty$ est égale à 0.

Et on note :

$$\lim_{x \to -\infty} \mathrm{e}^x = 0.$$

Propriété — Limites aux bornes

$$\lim_{x \to +\infty} \mathrm{e}^x = +\infty \qquad \text{et} \qquad \lim_{x \to -\infty} \mathrm{e}^x = 0.$$

2.3 Variations

Propriété — Sens de variation

La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

En effet, $(\mathrm{e}^x)' > 0$ car $(\mathrm{e}^x)' = \mathrm{e}^x > 0$.

Exercice

Dériver les fonctions suivantes :

a) $f(x) = 5x - 2\mathrm{e}^x$ **b)** $g(x) = (x+1)\mathrm{e}^x$ **c)** $h(x) = \dfrac{\mathrm{e}^x}{x}$

2.4 Courbe représentative

On dresse le tableau de variations de la fonction exponentielle :

x	$-\infty$		$+\infty$
$(\mathrm{e}^x)'$		$+$	
e^x	0	↗	$+\infty$

La dérivée de la fonction exponentielle est la fonction exponentielle, qui est croissante ; on a donc une dérivée qui est croissante aussi. Donc la fonction exponentielle est une fonction qui « accélère » toujours, la pente des tangentes devient de plus en plus grande !

III Propriétés de la fonction exponentielle

Propriété — Propriétés algébriques

Pour tous réels x et y, on a :

$$\mathrm{e}^{x+y} = \mathrm{e}^x\,\mathrm{e}^y \qquad \mathrm{e}^{x-y} = \frac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^y} \qquad \mathrm{e}^{-x} = \frac{1}{\mathrm{e}^x} \qquad (\mathrm{e}^x)^n = \mathrm{e}^{nx}, \text{ avec } n \in \mathbb{N}.$$

Exercice

Simplifier l'écriture des nombres suivants :

$$A = \frac{\mathrm{e}^7 \times \mathrm{e}^{-4}}{\mathrm{e}^{-5}} \qquad B = \left(\mathrm{e}^5\right)^{-6} \times \mathrm{e}^{-3} \qquad C = \frac{1}{\left(\mathrm{e}^{-3}\right)^2} + \frac{\left(\mathrm{e}^4\right)^{-1}}{\mathrm{e}^2 \times \mathrm{e}^{-6}} \qquad D = \frac{\left(\mathrm{e}^{2x}\right)^3}{\mathrm{e}^{3x+1} \times \mathrm{e}^{-x-1}}$$

Propriété — Équations et inéquations

Pour tous réels a et b, on a :

a) $\mathrm{e}^a = \mathrm{e}^b \iff a = b$;

b) $\mathrm{e}^a < \mathrm{e}^b \iff a < b$.

Exercice

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\mathrm{e}^{x^2-3} - \mathrm{e}^{-2x^2} = 0$.

Correction.

$\mathrm{e}^{x^2-3} - \mathrm{e}^{-2x^2} = 0 \iff \mathrm{e}^{x^2-3} = \mathrm{e}^{-2x^2}$ (la fonction exponentielle est strictement croissante : chaque image a un

$\iff x^2 - 3 = -2x^2 \iff x^2 + 2x^2 - 3 = 0 \iff 3x^2 = 3 \iff x^2 = 1.$

Donc $x = -1$ ou $x = 1$. $S = \{-1\,;1\}$.

Exercice

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\mathrm{e}^{4x-1} \geqslant 1$.

Correction.

$$\mathrm{e}^{4x-1} \geqslant 1 \iff \mathrm{e}^{4x-1} \geqslant \mathrm{e}^0 \iff 4x - 1 \geqslant 0 \iff x \geqslant \frac{1}{4}$$

$$S = \left[\frac{1}{4}\,;+\infty\right[.$$

Exercice

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x+2)\mathrm{e}^x$.

a) Calculer la dérivée de la fonction f.

b) Dresser le tableau de variations de la fonction f.

c) Déterminer une équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 0.

d) Tracer la courbe représentative de la fonction f en s'aidant de la calculatrice.

Correction.

a) $f'(x) = \mathrm{e}^x + (x+2)\mathrm{e}^x = (x+3)\mathrm{e}^x$.

b) Comme $\mathrm{e}^x > 0$, $f'(x)$ est du signe de $x+3$.

f' est donc négative sur l'intervalle $]-\infty\,;-3]$ et positive sur l'intervalle $[-3\,;+\infty[$.

f est donc décroissante sur l'intervalle $]-\infty\,;-3]$ et croissante sur l'intervalle $[-3\,;+\infty[$.

On dresse le tableau de variations :

x	$-\infty$		-3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$		↘	$-\mathrm{e}^{-3}$	↗	

c) $f(0) = 2$ et $f'(0) = 3$.

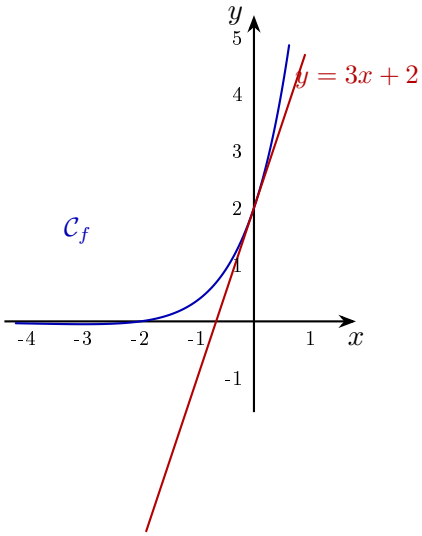
Une équation de la tangente à la courbe en 0 est donc :

$$y = f'(0)(x-0) + f(0),$$

soit

$$y = 3x + 2.$$

d)


y
5
4
3
2
1
-1
-4
-3
-2
-1
1
x
$\mathcal{C}_f$
$y = 3x + 2$